



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



MARELEV S.A.R.L.
Ascenseurs - Monte charges - Monte malades

CAHIER DES CHARGES

SmartLift Data Intelligence Platform

Plateforme Data Engineering et Intelligence Artificielle
pour l'analyse énergétique des ascenseurs

Entreprise d'accueil	MARELEV S.A.R.L
Établissement	EMSI Casablanca
Filière	Intelligence Artificielle & Big Data
Encadrant académique	M. Hamza Abouabid
Réalisé par	Yasser Hadli & Youssef El Gharbaoui
Durée prévisionnelle	2 mois (8 semaines)

Année universitaire 2025-2026

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise et du projet
2. Contexte général
3. Problématique
4. Pourquoi ce sujet ?
5. Solution proposée
6. Objectifs et périmètre
7. Besoins fonctionnels et non fonctionnels
8. Données envisagées
9. Architecture et outils technologiques
10. Planning et livrables
11. Conclusion

Positionnement du document

Cette version synthétique vise à présenter à l'encadrant académique une vision claire du sujet, de sa pertinence, des besoins et de la solution envisagée, sans entrer à ce stade dans les détails d'implémentation.

1. Présentation de l'entreprise et du projet

1.1 Domaine d'activité de MARELEV

MARELEV S.A.R.L est une entreprise spécialisée dans les solutions de mobilité verticale et de levage. Son activité couvre notamment la vente, l'installation, la réparation et la maintenance d'ascenseurs, de monte-charges et de monte-malades.

Dans ce contexte métier, la disponibilité des équipements, leur consommation énergétique et leur comportement en exploitation constituent des enjeux importants pour le suivi technique et l'amélioration de la performance.

1.2 Sujet du stage

Sujet retenu

Conception et développement d'une plateforme Data Engineering et Intelligence Artificielle dédiée à la collecte, au traitement et à l'analyse des données énergétiques et opérationnelles des ascenseurs.

2. Contexte général

Les bâtiments intelligents intègrent de plus en plus d'équipements connectés capables de générer des données en continu. Les ascenseurs peuvent produire des informations relatives à leur consommation électrique, leurs trajets, leur charge, leur temps de veille, leur température ou encore leurs événements de fonctionnement.

Ces données peuvent devenir une source importante d'information pour comprendre le comportement des équipements, suivre leur efficacité énergétique et améliorer la prise de décision. Cependant, leur valeur dépend de la capacité à les collecter, les fiabiliser, les stocker et les exploiter de manière cohérente.

3. Problématique

Problématique centrale

Comment collecter, structurer et valoriser des données hétérogènes et continues issues des ascenseurs afin d'en tirer des indicateurs exploitables, de prévoir la consommation énergétique et de détecter les comportements anormaux pouvant signaler une dérive ou un dysfonctionnement ?

Cette problématique ne se limite donc pas à l'affichage de données. Elle implique la mise en place d'une véritable chaîne de traitement permettant de passer d'une donnée brute à une information fiable et utile.

4. Pourquoi se focaliser sur ce sujet ?

- Le sujet est directement lié au domaine d'activité de MARELEV et apporte un cas d'usage concret autour des ascenseurs.
- Il est en cohérence avec la spécialité Intelligence Artificielle & Big Data grâce à la combinaison Data Engineering, analytics et Machine Learning.
- L'efficacité énergétique constitue un enjeu actuel dans les smart buildings et dans la maîtrise des coûts d'exploitation.
- Les données d'ascenseurs sont encore peu valorisées au-delà du suivi technique et de la maintenance classique.
- Le projet permet de développer une architecture moderne et évolutive tout en restant réalisable à partir de datasets publics et d'un simulateur de données.
- Il offre une démonstration complète : ingestion de données, traitement, stockage, visualisation, prévision et détection d'anomalies.

5. Solution proposée

La solution proposée est une plateforme data centralisée capable de traiter à la fois des données historiques et des données temps réel simulées. Elle permettra de construire une chaîne de traitement complète allant de l'ingestion jusqu'à la restitution des résultats.

Principe de fonctionnement

Collecter -> Contrôler la qualité -> Transformer -> Stocker -> Analyser -> Prédire -> Restituer

- Importer des données historiques provenant de sources publiques.
- Simuler un flux IoT représentant le fonctionnement de plusieurs ascenseurs.
- Nettoyer, normaliser et contrôler la qualité des données.
- Historiser les données dans un Data Lake organisé en couches.
- Préparer les données analytiques dans un Data Warehouse.
- Construire des indicateurs énergétiques et opérationnels.
- Prévoir la consommation énergétique à court terme.
- Détecter automatiquement les valeurs ou comportements inhabituels.
- Restituer les résultats dans des tableaux de bord.

6. Objectifs et périmètre

6.1 Objectifs principaux

- Concevoir une architecture Data moderne, modulaire et reproductible.
- Mettre en place un pipeline batch pour les données historiques et un pipeline streaming pour les événements simulés.
- Garantir la qualité, la traçabilité et l'historisation des données.
- Produire des KPI permettant le suivi énergétique des ascenseurs.
- Intégrer un module de prévision et un module de détection d'anomalies.
- Fournir une démonstration claire et exploitable à travers des dashboards.

6.2 Périmètre retenu

Inclus	Non prévu dans cette phase
Datasets publics	Capteurs physiques réels
Simulateur IoT	Déploiement cloud de production
Batch & streaming	Contrôle physique d'un ascenseur
Data Lake / Warehouse	Application mobile
Data Quality	Gestion utilisateurs complexe
Dashboards	Certification industrielle

7. Besoins fonctionnels et non fonctionnels

7.1 Besoins fonctionnels

Réf.	Besoin	Description
BF-01	Ingestion historique	Charger un ou plusieurs datasets publics dans la plateforme.
BF-02	Flux temps réel	Recevoir des événements simulés représentant des données d'ascenseurs.
BF-03	Traitement des données	Nettoyer, normaliser, enrichir et agréger les données.
BF-04	Stockage	Conserver les données brutes, nettoyées et analytiques.
BF-05	Qualité des données	Identifier les valeurs manquantes, incohérentes ou dupliquées.
BF-06	Analyse	Calculer les indicateurs énergétiques et opérationnels.
BF-07	Prévision	Estimer la consommation énergétique future.
BF-08	Anomalies	Identifier les comportements atypiques et produire des alertes.
BF-09	Visualisation	Restituer les résultats sous forme de dashboards compréhensibles.

7.2 Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de traitement adapté à une démonstration en quasi temps réel.
Fiabilité	Pipelines capables de s'exécuter de manière stable et contrôlée.
Qualité	Validation du schéma, complétude, cohérence, fraîcheur et unicité.
Maintenabilité	Code structuré, versionné et documenté.
Reproductibilité	Environnement relançable avec Docker Compose.
Sécurité de base	Secrets et identifiants conservés hors du code source.
Évolutivité	Architecture pouvant accueillir davantage de données ou de sources.

8. Données envisagées

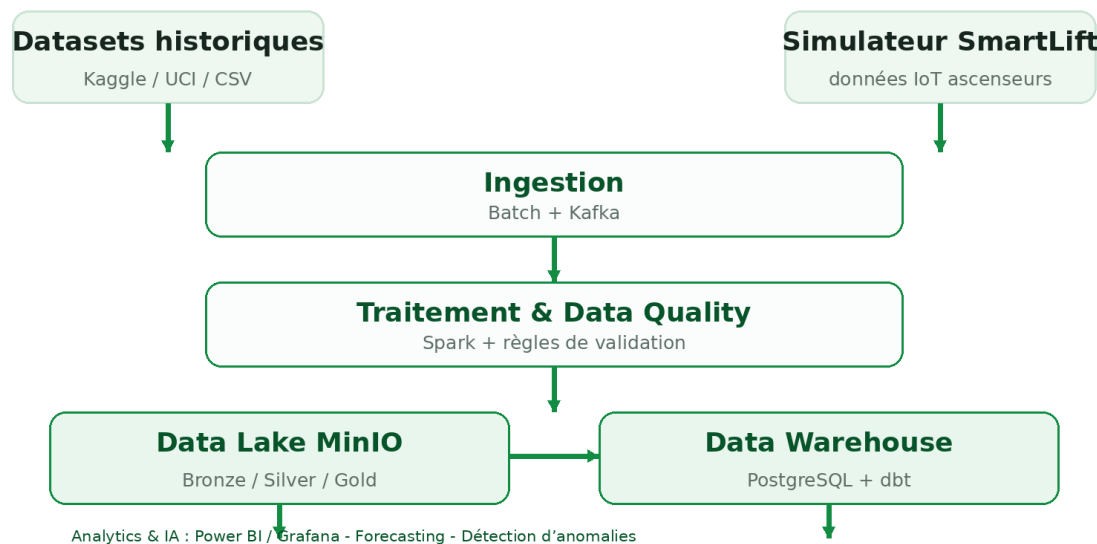
La disponibilité de données industrielles réelles étant limitée, le projet reposera sur une approche hybride combinant des datasets publics et un simulateur de données. Cette stratégie permet de disposer d'un historique suffisamment riche tout en démontrant un fonctionnement temps réel.

Source envisagée	Utilisation
Datasets énergétiques publics	Analyse historique et prévision de consommation.
Datasets liés aux ascenseurs / maintenance	Étude de variables métier et détection de comportements atypiques.
Datasets de trafic ascenseur	Analyse des trajets, étages, charge et périodes de forte activité.
Simulateur SmartLift	Génération de données temps réel et injection de scénarios anormaux.

Principe important

Les différentes sources ne seront pas fusionnées artificiellement si leurs données ne sont pas compatibles. Elles seront intégrées comme sources complémentaires dans une architecture commune, avec une traçabilité claire de leur origine.

9. Architecture et outils technologiques



9.1 Outils retenus

Composant	Outils / technologies
Développement	VS Code, Python, Jupyter Notebook, Git / GitHub
Orchestration	Apache Airflow
Streaming	Apache Kafka
Traitement	Apache Spark
Data Lake	MinIO
Data Warehouse	PostgreSQL
Transformation analytique	dbt
Intelligence Artificielle	Scikit-learn, XGBoost
Visualisation	Power BI et/ou Grafana
Déploiement local	Docker / Docker Compose

Le développement d'un frontend ou d'une API métier spécifique pourra être ajouté si nécessaire, mais il ne constitue pas le cœur du projet. La priorité reste la chaîne Data et la valorisation analytique.

10. Planning et livrables

10.1 Planning prévisionnel sur 2 mois

Période	Travaux principaux
Semaines 1-2	Cadrage, sélection des datasets, environnement Docker, première ingestion et stockage.
Semaines 3-4	Traitement batch, Data Quality, Data Lake et modélisation PostgreSQL/dbt.
Semaines 5-6	Simulateur, Kafka, streaming, dashboards et premiers KPI.
Semaines 7-8	Forecasting, détection d'anomalies, tests, documentation et préparation de la démonstration.

10.2 Livrables attendus

- Cahier des charges et documentation de l'architecture.
- Code source versionné sur GitHub.
- Pipelines d'ingestion et de traitement batch / streaming.
- Data Lake et Data Warehouse fonctionnels.
- Module de Data Quality.
- Dashboards de suivi énergétique.
- Modèle de prévision de consommation.
- Module de détection d'anomalies.
- Environnement Docker Compose reproductible.
- Documentation technique et support de maintenance.

11. Conclusion

SmartLift Data Intelligence Platform propose une application concrète des compétences en Intelligence Artificielle et Big Data à un besoin directement lié au secteur des ascenseurs. Le projet se focalise sur la donnée comme source de valeur : sa collecte, sa qualité, son historisation, son analyse et son exploitation par des modèles prédictifs.

Cette version du cahier des charges présente volontairement le projet à un niveau fonctionnel et architectural. Les choix détaillés d'implémentation pourront être affinés après validation du sujet et en fonction de la qualité des datasets retenus.

Résultat attendu

À l'issue des deux mois, le binôme devra disposer d'un prototype démontrable capable d'intégrer des données d'ascenseurs, de produire des indicateurs énergétiques, d'estimer la consommation future et de signaler des comportements anormaux.